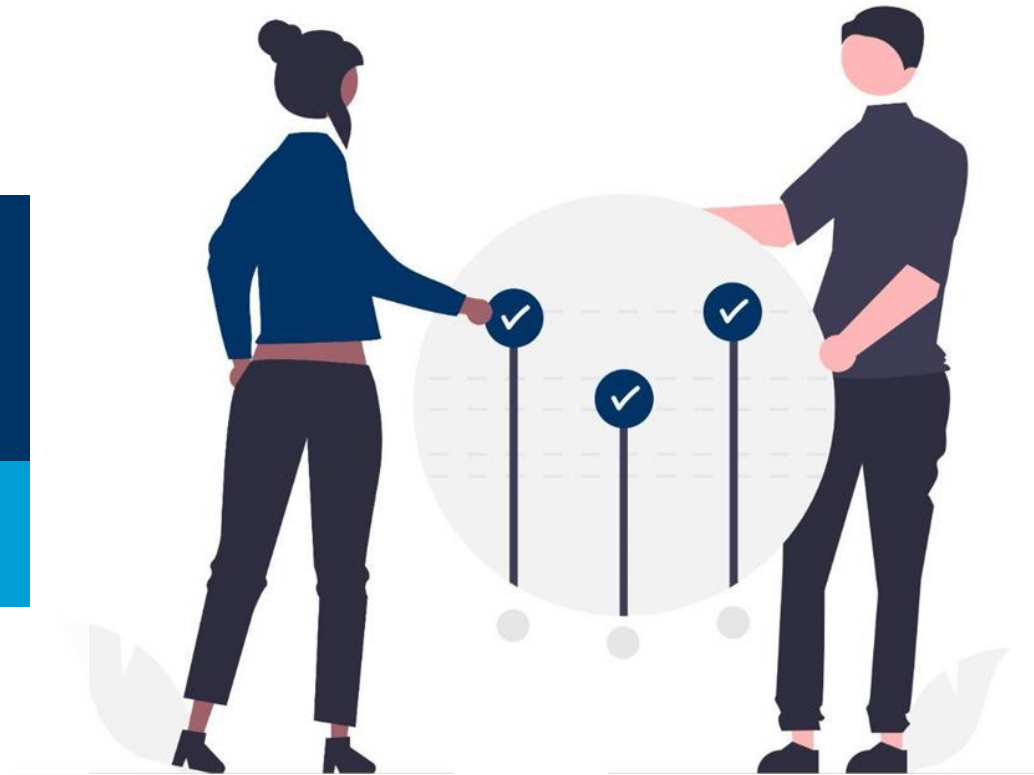


Nachhaltig handeln und Digitalisierung nutzen

Strategien für eine digitale Transformation



Neue Technologien einfach erklärt

Ein (Zukunfts-)Szenario



*inspiriert von einem Beispiel aus „Die Zukunft ist menschlich“ von Andrea Gadeib, erschienen im Oktober 2019 im Gabal Verlag

Ein (Zukunfts-) Szenario

Zukunftsszenario:

“Stellen Sie sich vor, Sie werden morgens von ihrem smarten Wecker sanft aus dem Schlaf geholt, natürlich in der optimalen Schlafphase. Die Matratze, auf der Sie liegen, hat dazu die nächtliche Schlafqualität und Körpertemperatur gemessen. Sie schickt ein Signal an den intelligenten Getränkespender, dass aufgrund der wenigen Tiefschlafphasen heute der frisch gebrühte Kaffee ruhig etwas stärker sein darf. Ihr erster Blick geht auf das Handy – es ist morgens der erste Gegenstand, den Sie in die Hand nehmen, und abends der, den Sie zuletzt beiseitelegen. Im Bad-Radio startet sanfte Akustikmusik während Sie noch etwas verschlafen ins Bad taumeln. Die Toilette analysiert wie jeden Morgen ihren Urin und schickt ihre Biodaten selbstständig zum Hausarzt, wenn etwas nicht stimmt. Auf dem Weg zu ihrem nun fertigen Kaffee in der Küche meldet sich der smarte Spiegel im Flur: Das E-Bike muss aufgeladen werden – es ist schließlich Mittwoch und Sie fahren heute Abend noch zum Sport Training.”

Was denken Sie? Ist das Szenario faszinierend oder abschreckend? Ich kann ihnen sagen, der Großteil der Menschen lehnt es heute ab. Empfinden Sie solche Entwicklungen als Bedrohung? Haben Sie Angst vor Datenklau? Oder stehen Sie dem Potenzial moderner Technologien positiv gegenüber?

Verändertes Zukunftsszenario

Der sinnhafte Einsatz von neuen Technologien ist Kontext abhängig



Ein (Zukunfts-) Szenario

Zukunftsszenario:

“Stellen Sie sich vor, unser fiktiver Protagonist Schorsch wird morgens von seinem smarten Wecker sanft aus dem Schlaf geholt. Er lebt seit dem Tod seiner Frau, kurz nach seinem 87. Geburtstag alleine. Er liebt es, seine Autonomie nicht auch noch verloren zu haben. Das geht, weil seine smarte Matratze neben der nächtlichen Schlafqualität und Körpertemperatur auch seine Herz- und Atemfrequenz misst. Bei Auffälligkeiten geht sofort ein Signal an die digitale Pflegezentrale, welche einen Hausnotruf auslösen würde. Beim Gang auf die smarte Toilette werden seine Biodaten gelesen und verschlüsselt an seinen Hausarzt geschickt. Die Toilette sendet ein Signal an den Getränkeautomaten in der Küche: Seine Werte sind heute Früh wirklich in Ordnung, für heute Morgen müssen die Blutdrucksenker nicht so hoch dosiert werden. Das berücksichtigt der Getränkeautomat natürlich, was Schorsch's Nieren & Leber danken werden. Auf dem Weg zum frischen Kaffee sieht Schorsch in seinem intelligenten Display im Gang, dass seine Pflegerin Klara heute erst nachmittags zu ihm kommt. Denn die digitale Pflegezentrale hat nicht nur die Daten von Schorsch heute Morgen gesammelt. Der neunzigjährigen Hannelore geht es heute Morgen im Vergleich zu Schorsch nicht so blendend, daher hat das Smarte-Patienten-System von Pflegerin Klara die Priorisierung geändert und schickt Sie zuerst zu Hannelore.”

Was denken Sie nun? Auf einmal ist in diesem Kontext der Einsatz von modernen Technologien eine Hilfestellung um das Zusammenspiel von Patient, Familie, Pflegern und Ärzten zu vereinfachen. Der Kontext entscheidet, ob der Einsatz von moderner Technologie sinnvoll ist oder nicht.

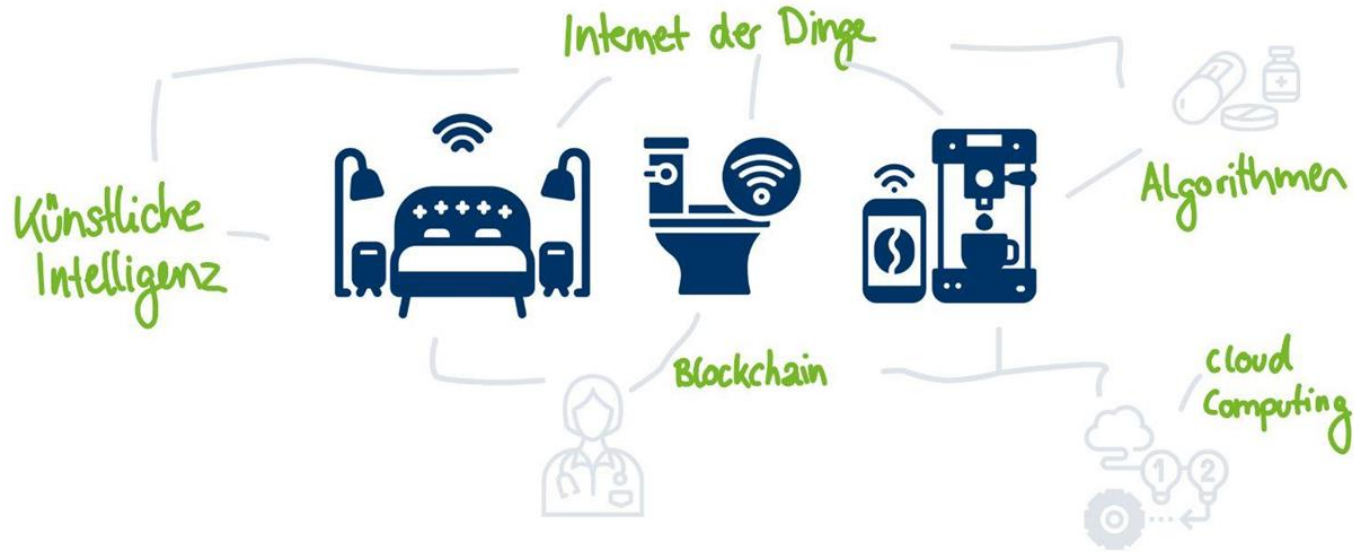
Technologien im Szenario

Welche Technologien könnten in unserem Szenario im Einsatz sein?



Technologien im Szenario

Stellen wir uns vor, diese Technologien kommen zum Einsatz

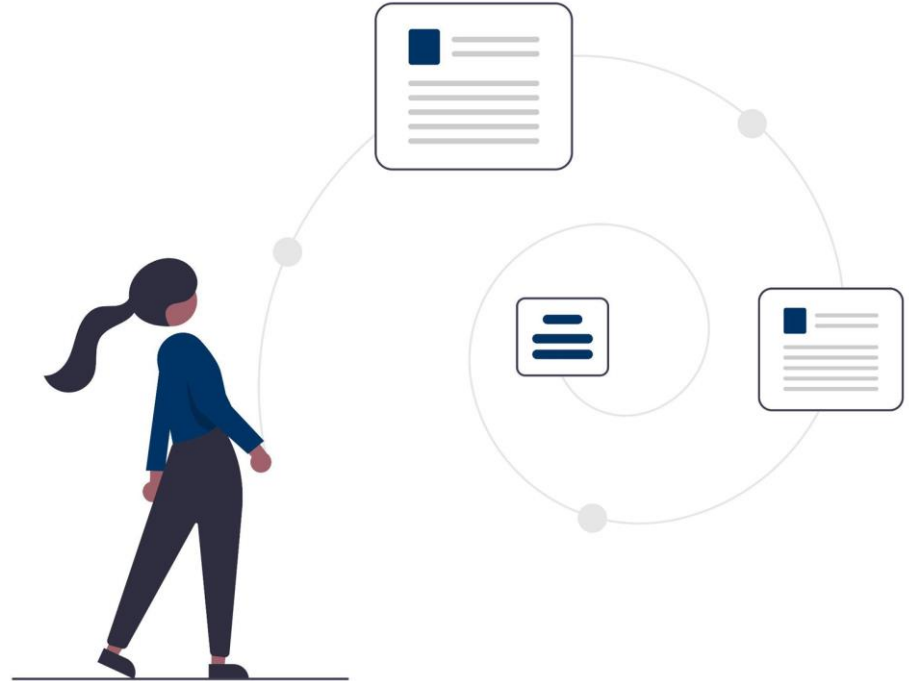


IT Struktur Cloud Computing

Cloud Computing

= Eine IT-Struktur die nicht mehr lokal auf einem Gerät installiert werden muss, sondern über ein Rechnernetz online verfügbar ist.

- SaaS Software as a Service z.B. E-Mail Postfach
- IaaS Infrastructure as a Service z.B. virtuelle Server von Amazon Elastic Compute Cloud
- PaaS Platform as a Service z.B. Microsoft Azure, SAP Cloud
- Mix Cloud/ Multi-Cloud = Kombination verschiedener Anwendungen

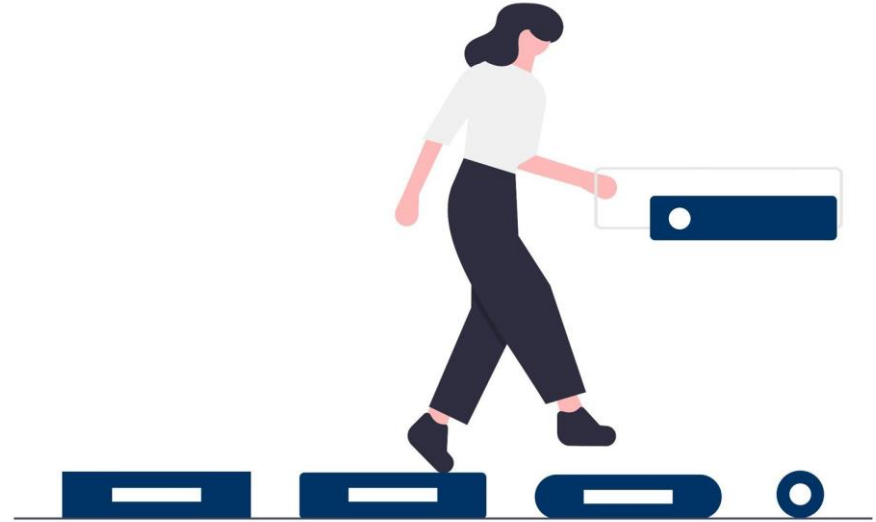


Datennetzwerk Blockchain

Blockchain

= Ist ein Datennetzwerk. Anders als in der Cloud werden Informationen nicht irgendwo auf einem Server gespeichert, sondern jeweils lokal, auf allen Rechnern im Netzwerk – dezentral. Die verschlüsselte Speicherung erfolgt dabei nach einem bestimmten Muster, in sogenannten Blöcken. Diese Blöcke sind untereinander verbunden und bilden eine Kette – eine Blockchain.

- Jeder Knotenpunkt des Netzwerks enthält (alle) Datensätze
- System schwer angreifbar/ zu manipulieren
- Interaktionen (Zugriffe) im System sind offen sichtbar
- Oftmals hoher Ressourcenbedarf

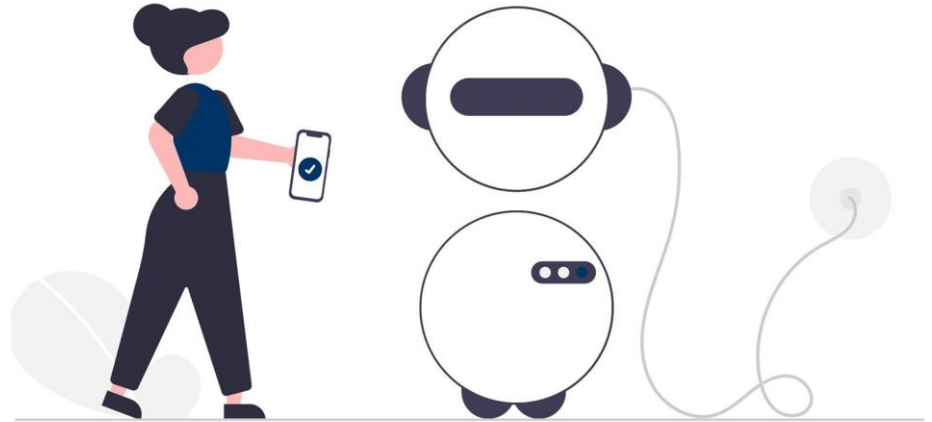


Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz

= Der Versuch, menschliches Lernen und Denken auf den Computer zu übertragen und ihm damit Intelligenz zu verleihen. KI-Systeme bestehen aus Algorithmen, die durch große Datensätze immer weiter optimiert werden.

- Algorithmen funktionieren ähnlich wie "wenn... dann..." Regeln im E-Mail Postfach
- KIs können Daten ungeheuer gut verarbeiten und Muster erkennen, aber verstehen kann sie sie nicht
- Man unterscheidet einfache und starke KIs
- Deep-Learning-Systeme können selbst dazu lernen (= neue Regeln aus unstrukturierten Daten ableiten)
- Maschinelles Lernen ist das derzeit kommerziell wichtigste Teilgebiet der KI

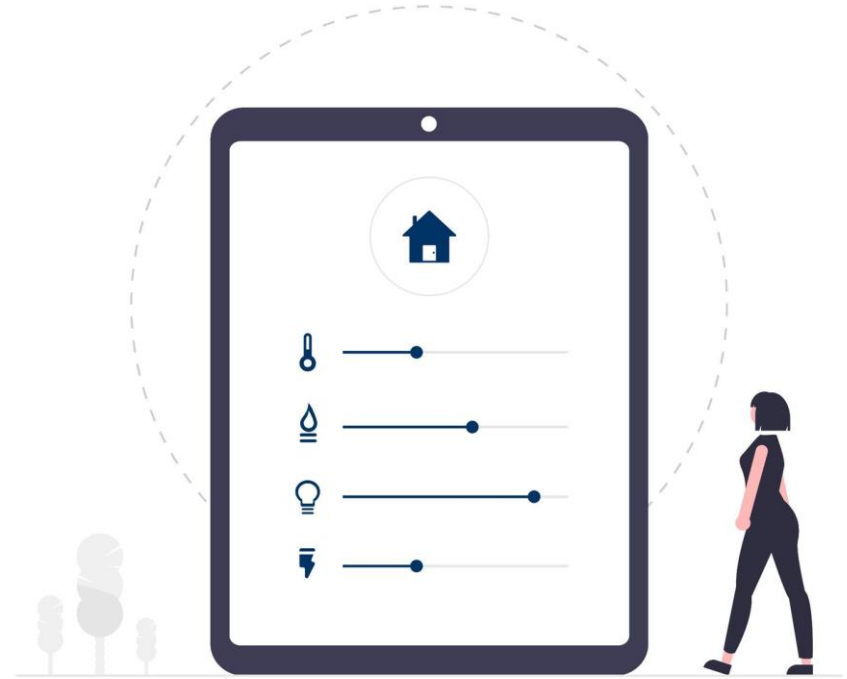


Internet der Dinge (Internet of Things IoT)

Internet der Dinge (IOT)

= Der Versuch, menschliches Lernen und Denken auf den Computer zu übertragen und ihm damit Intelligenz zu verleihen. KI-Systeme bestehen aus Algorithmen, die durch große Datensätze immer weiter optimiert werden.

- Verbesserung der Mensch-Maschine-Interaktion z.B. zur Absicherung von Unfällen bzw. Ausfällen
- Effizientere Ausführung von Abläufen
- Geräte, die online sind, können auch gehackt werden



3 Formen des digitalen Wandels in Unternehmen

Digitaler Wandel in Unternehmen kann in 3 Formen erfolgen:

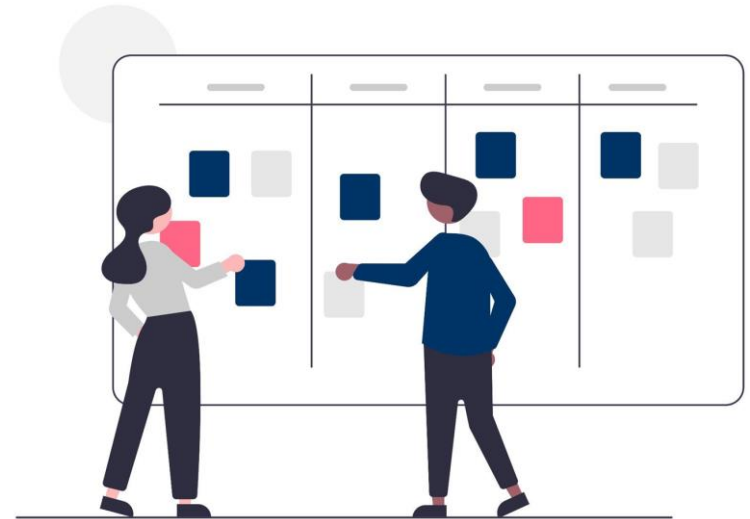


Agile Methoden zur Erleichterung der Zusammenarbeit

Agilität bezeichnet die Fähigkeit einer Organisation bei Veränderungen schnell die Richtung wechseln zu können.

Agile Methoden zielen darauf ab in fokussierten Einheiten schnell, kollaborativ und effizient zu arbeiten.

- Ursprung in der Software-Entwicklung
- Nicht nur für Projekt-Management geeignet
- Stetige Absprache schafft Sensibilisierung
- Reagieren auf Abweichungen und Änderungen
- Sich wiederholende Prozesse die immer wieder auf innere und äußere Umstände angepasst werden
- Einbindung von Kundenfeedback
- Kein klassisches Hierarchien-Denken, oftmals Selbstorganisation



Die meisten agilen Rahmenwerke folgen diesen Agilen Prinzipien

Früh funktionierende
Produkte/
Dienstleistungen
anbieten

Gegenseitiges
Vertrauen und
Transparenz

Einfach und
Nachvollziehbar
halten

Interdisziplinäre
Teams

Regelmäßig
Reflektieren und
Anpassen

Effektivste
Kommunikation = von
Angesicht zu
Angesicht

Veränderungen sind
willkommen

Umfeld um motivierte
Individuen schaffen

Anwender in (weiter-)
Entwicklung
einbeziehen

Selbstorganisierte
Teams

kurze Zeitspannen

Tempo ist auf
unbegrenzte Zeit
haltbar

Digitalisierung umsetzen

in der betrieblichen Praxis

Fallbeispiel

Einsatzmöglichkeiten neuer Technologien

Was könnten diese vier in ihrem Betrieb einsetzen?

Peter,
Industrie-
mechaniker

Tarek,
Einzelhandels-
kaufmann

Mariella,
Hotelkauffrau

Kim,
Kauffrau für
Spedition- u. Logistik

Ausfüllhilfe Canvas für Veränderung im Ausbildungsbetrieb





Canvas für Veränderung im Ausbildungsbetrieb



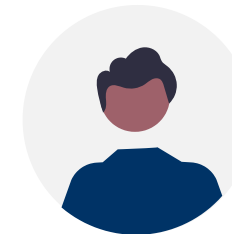
Fallbeispiel A (Peter Industriemechaniker)

Ausgangslage:

Peter ist Industriemechaniker in Ausbildung bei der Kompressor GmbH. Sein Ausbildungsbetrieb ist bundesweit bekannt für hochwertige Kompressoren zum Befüllen von Atemluftflaschen für Feuerwehren. Aktuell ist er in der Abteilung tätig, die für das Instandhalten der Produktionsanlagen zuständig ist.

Der Betrieb startet ein Projekt um die Materialplanung und -organisation von Verschleißteilen der Produktionsanlage nachhaltiger zu gestalten.

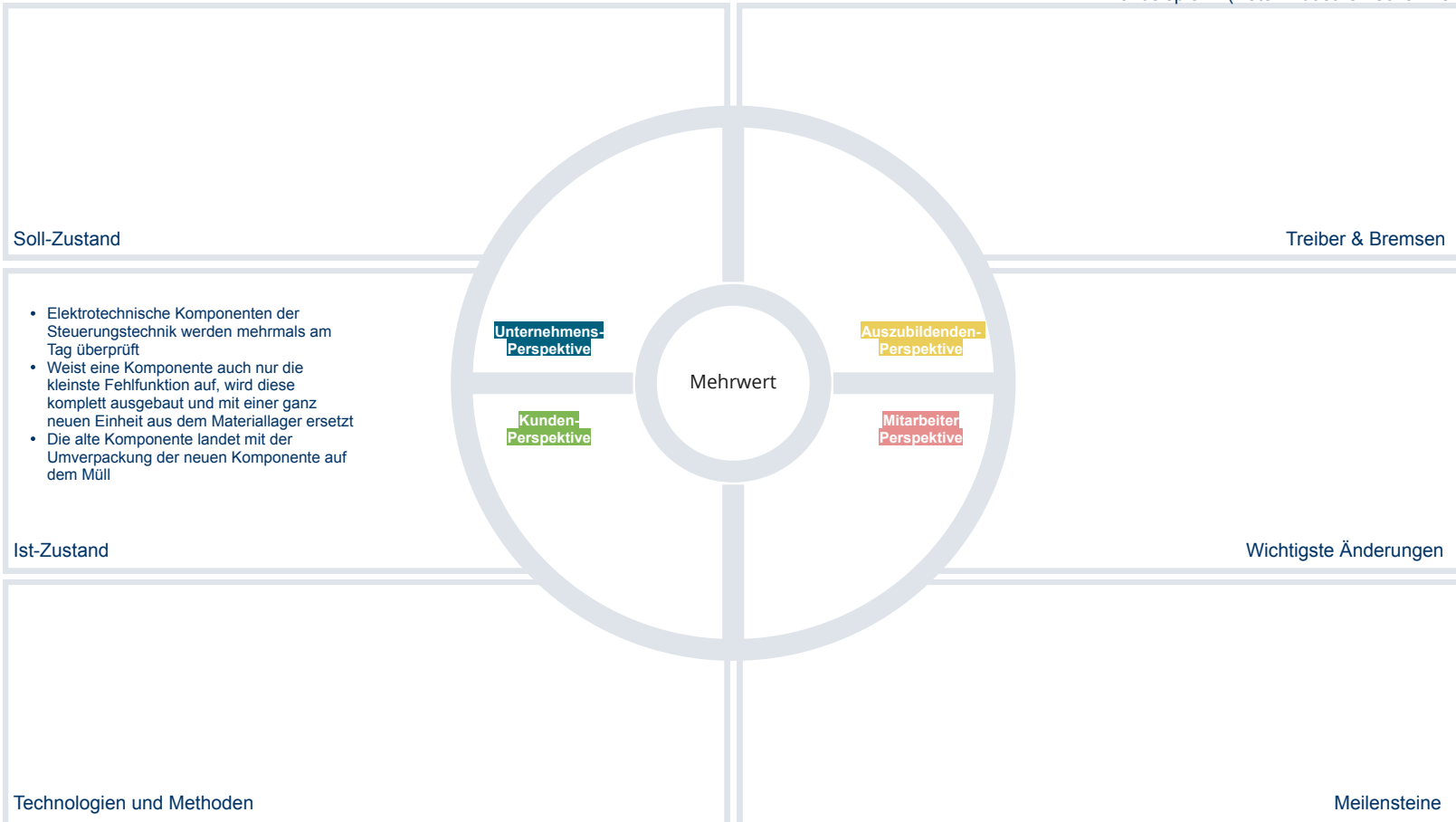
Von seinem Ausbilder Klaus wird Peter gebeten zu recherchieren, verschiedene Blickwinkel zu betrachten und erste Schritte abzuleiten. Dazu soll er eine Übersicht (Canvas für Veränderung im Ausbildungsbetrieb) erstellen.





Canvas für Veränderung im Ausbildungsbetrieb

Fallbeispiel A (Peter Industriemechaniker)



Fallbeispiel B (Tarek, Einzelhandelskaufmann)

Ausgangslage:

Tarek ist Einzelhandelskaufmann in Ausbildung bei der Lebensmittelsupermarkt GmbH. Sein Ausbildungsbetrieb hat mehrere Filialen im Stadtgebiet und bietet frische Lebensmittel als auch Haushaltswaren an.

Ein Mitbewerber des Betriebes wirbt damit, nun übrige Ware an gemeinnützige Organisationen zu geben. Das will Tarek's Chefin nun auch.

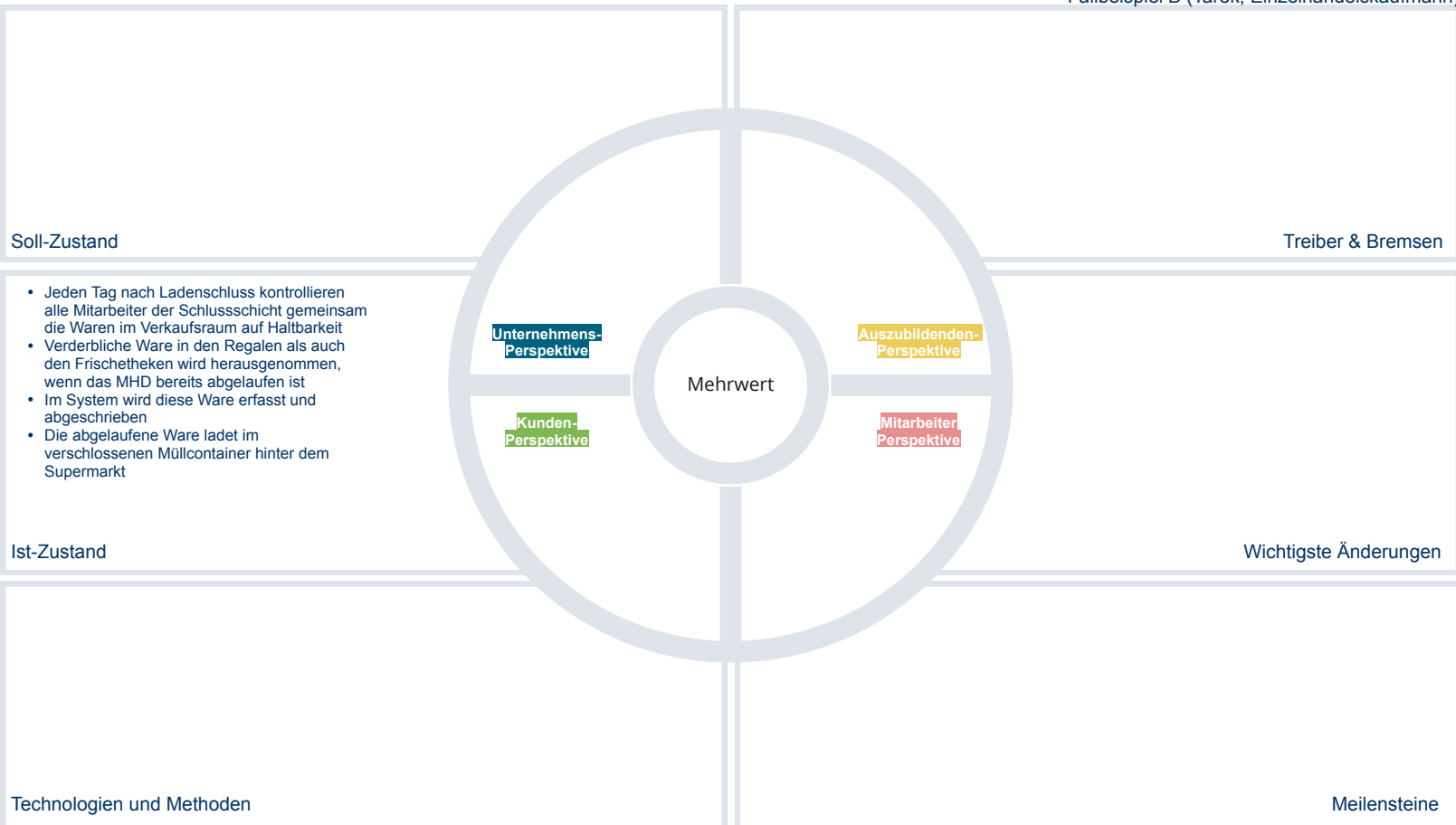
Von seiner Ausbilderin Marta wird Tarek gebeten zu recherchieren, verschiedene Blickwinkel zu betrachten und erste Schritte abzuleiten. Dazu soll er eine Übersicht (Canvas für Veränderung im Ausbildungsbetrieb) erstellen.





Canvas für Veränderung im Ausbildungsbetrieb

Fallbeispiel B (Tarek, Einzelhandelskaufmann)



Fallbeispiel C (Mariella, Hotelkauffrau)

Ausgangslage:

Mariella ist Hotelkauffrau in Ausbildung im hiesigen Wellness & Relax Hotel. Es wurde kürzlich ausgebaut und besitzt nun 4 Sterne, 87 Zimmer und Suiten, ein Restaurant, Außenpool, Hallenbad, SPA und eine große Saunalandschaft. Sie lernt derzeit alles über die Abläufe an der Rezeption.

Der Papierverbrauch an der Rezeption ist mit den zusätzlichen Gästen und Zimmern gestiegen.

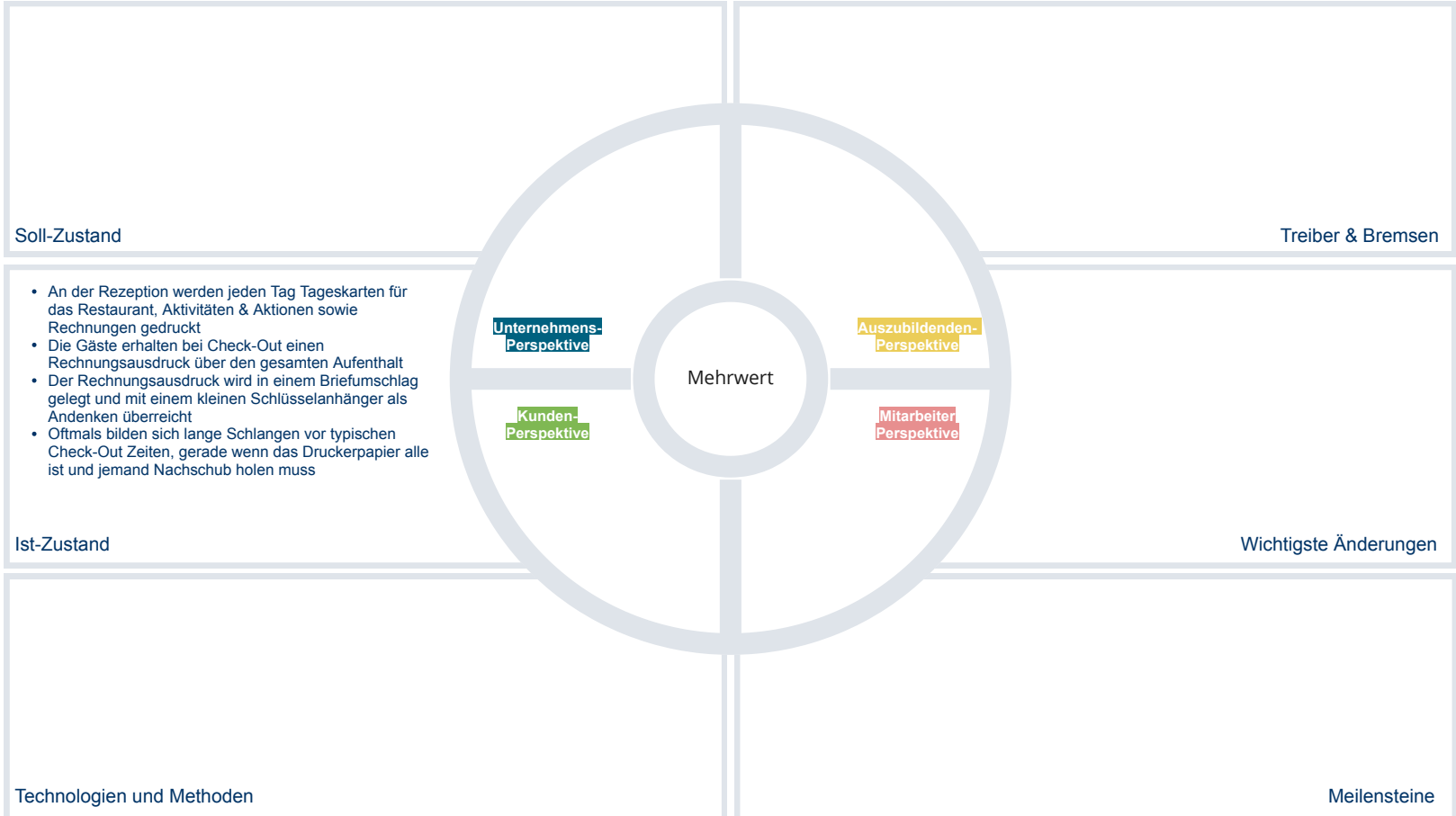
Von Ihrer Vorgesetzten Gabi wird Mariella gebeten zu recherchieren, verschiedene Blickwinkel zu betrachten und erste Schritte abzuleiten wie man den Papierverbrauch im Hotel senken kann. Dazu soll sie eine Übersicht (Canvas für Veränderung im Ausbildungsbetrieb) erstellen.





Canvas für Veränderung im Ausbildungsbetrieb

Fallbeispiel C (Mariella, Hotelkauffrau)



Fallbeispiel D (Kim, Kauffrau für Spedition- u. Logistik)

Ausgangslage:

Kim ist Kauffrau für Spedition- u. Logistik in Ausbildung bei der Schnell-Transport AG. Für Großkunden kommissioniert der Betrieb Produktionskomponenten, kombiniert und sortiert diese teils kleinen aber schweren Teile zu Gebinden und lagert sie im betriebseigenen Lager ein.

Die Zusammenstellung der Gebinde in Euroboxen erfolgt manuell durch Mitarbeiter im Lager.

Von Ihrem Ausbilder Lars wird Kim gebeten zu recherchieren, verschiedene Blickwinkel zu betrachten und erste Schritte abzuleiten, ob durch Arbeitskleidung, Behilfs- und Entlastungsmaterialien/-maschinen die Kollegschaft im Lager bei der Erstellung der Gebinde unterstützt werden kann. Dazu soll sie eine Übersicht (Canvas für Veränderung im Ausbildungsbetrieb) erstellen.





Canvas für Veränderung im Ausbildungsbetrieb

Fallbeispiel D (Kim, Kauffrau für Spedition u. Logistik)

